La Méthodologie PSI

- Dans la méthodologie le sujet du cours correspond à la solution c'est ce que vous allez apprendre pendant le cours
- **1- la problématique**
  - Identification du(es) problème(s)
  - Le contexte ou l'état actuel
- **2- la solution**
  - Le contenu du cours transmis principalement à l'aide de schémas
- 3- **l'implémentation**
  - Outils
  - Actions à mener ou configuration à effectuer
  - Exemple de configuration (TD)
  - Test de la configuration (TP)

I- la problématique

- **Identification du(es) problème(s)**
  - ***Il s'agit d'identifier le ou les problèmes que le sujet du cours permet de résoudre***
- **Le contexte ou l'état actuel**
  - ***Il s'agit de présenter la situation ou comment se faisait l'activité avant l'avènement de la solution***

2- la solution

- **Il s'agit de présenter comment marche la solution**
  - ***L'objectif de la solution?***
  - ***Quels sont les différentes composantes de la solution et le rôle de chaque composant?***
  - ***Quelles sont les interactions entre les différentes composantes de la solution?***
  - ***Quelle est la structure des fichiers de configuration***

3- l'implémentation

- **Outils**
  - ***Indiquer les matériels à acquérir***
  - ***Indiquer les logiciels nécessaires***
  - ***Indiquer les commandes nécessaires***
  - ***Indiquer les fichiers à configurer***
- **Actions à mener ou configuration à effectuer**
  - ***Vérification de la disponibilité des outils***
  - ***Installation ou mise en place des outils non disponibles***
  - ***Configuration des fichiers système***
- **Exemple de solution de mise en place de comptes utilisateur et de groupes d'utilisateurs (TD)**
- **Création et test d'accès aux comptes utilisateur et vérification des utilisateurs dans le groupe et du contenu des fichiers de gestion des comptes utilisateurs et des groupes (TP)**

La gestion des comptes utilisateur et des groupes

- Méthodologie: PSI
  - **1) La problématique**
  - **2) La solution**
  - **3) L'implémentation**

I- la problématique

Il s'agit d'identifier le problème au niveau des systèmes informatique que résout la virtualisation

A) **Identification du problème**

Le problème à résoudre est de permettre l'accès à un système informatique à plusieurs utilisateurs à même temps chacun utilisant un compte. Chaque utilisateur dispose ainsi de son espace de travail et peut de ce fait exécuter ses propres tâches

I- la problématique

B) Le contexte ou l'état actuel

C'est la situation avant l'avènement de la création des comptes utilisateur et des groupes

- Les systèmes d'exploitation étaient multitâches et mono-utilisateur, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient être exploités que par une seule personne à la fois. Les ressources de machine ne pouvaient pas être partagées par plusieurs utilisateurs en même temps. Cependant l'utilisateur qui exploitent le système d'exploitation pouvait exécuter plusieurs tâches en même temps

2- la solution (la gestion des comptes utilisateur et des groupes)

Il s'agit de présenter comment marche la gestion des comptes utilisateur et des groupes. Cette présentation doit se faire sur la base de schémas

A) L'objectif de la solution ou l'état souhaité

B) Les différentes composantes de la gestion des comptes utilisateur et des groupes

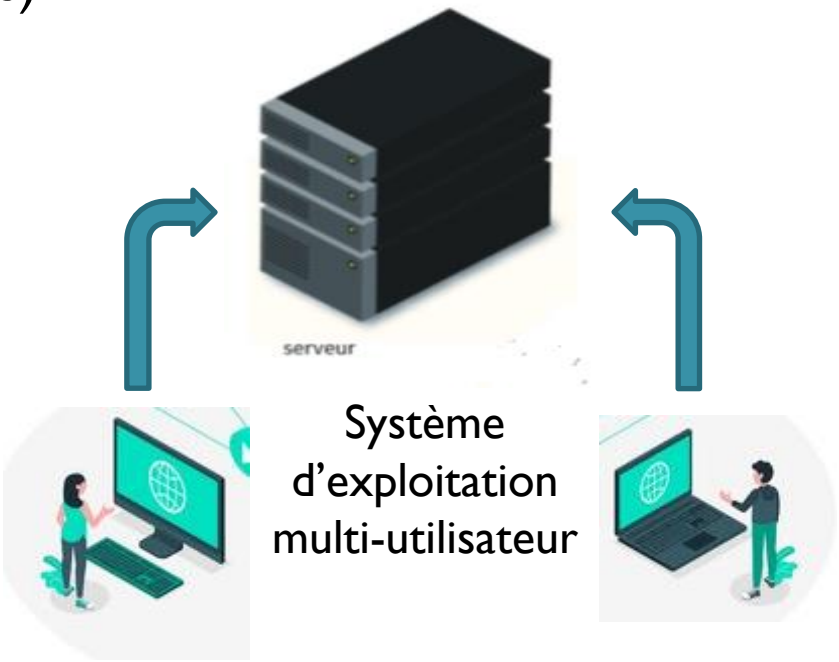
C) Les interactions ou les relations entre les différentes composantes

D) Les fichiers de configuration

2- la solution (la gestion des comptes utilisateur et des groupes)

A) L'objectif de la solution ou l'état souhaité

Il s'agit de présenter la situation après la mise en œuvre de la solution (la gestion des comptes utilisateur et des groupes)



2- la solution (la gestion des comptes utilisateur et des groupes)

B) Les différentes composantes de la gestion des comptes utilisateur et des groupes

A) ***Les caractéristiques des comptes utilisateur***

B) ***Les fichiers de stratégie de création des comptes utilisateur***

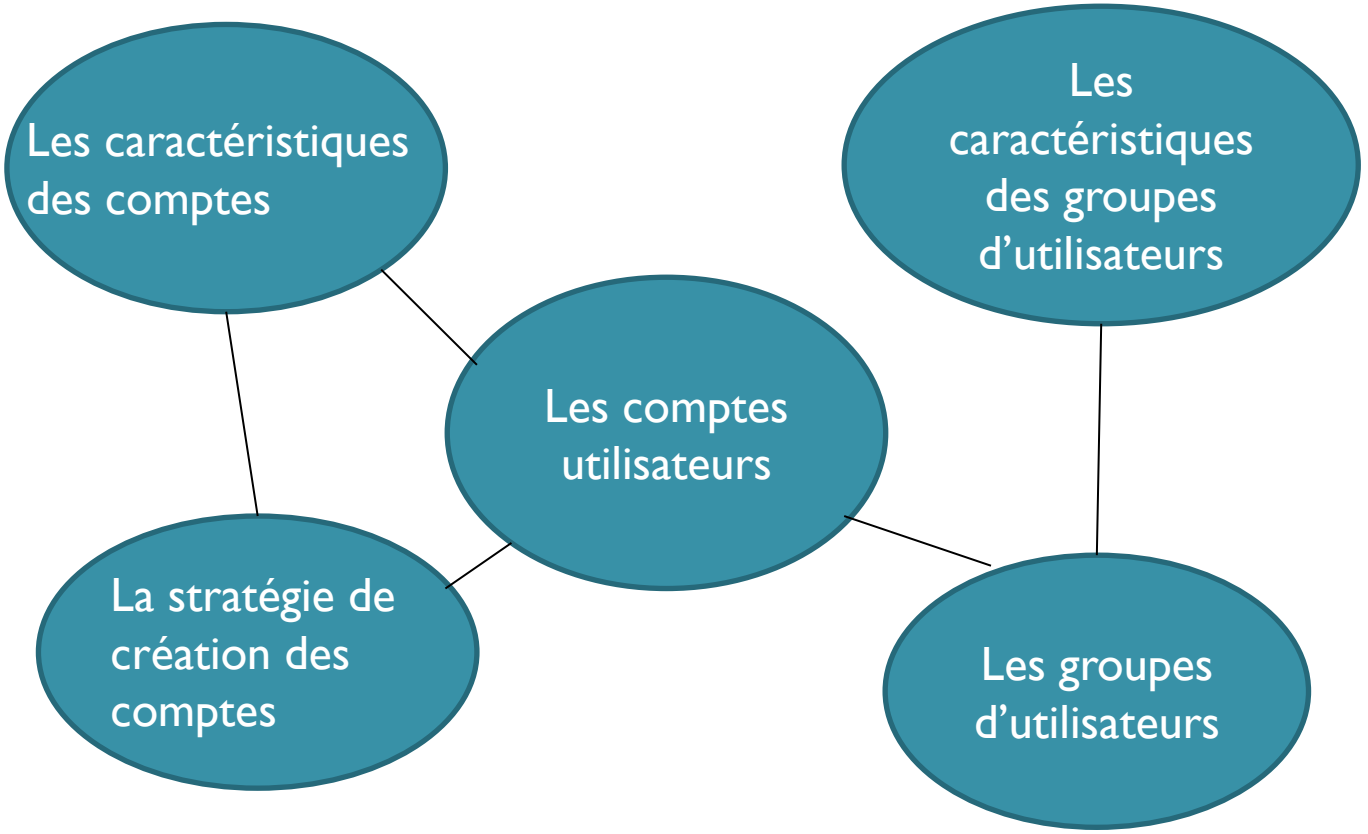
C) ***Les comptes utilisateur***

D) ***Les caractéristiques des groupes d'utilisateurs***

E) ***Les groupes d'utilisateurs***

2- la solution (la gestion des comptes utilisateur et des groupes)

B) Les différentes composantes de la gestion des comptes utilisateurs et des groupes



2- la solution (la gestion des comptes utilisateur et des groupes)

B-1) Les caractéristiques des comptes utilisateur

Ce sont informations qui permettent de définir le compte. Ces caractéristiques correspondent:

- **Au répertoire personnel**
- **Au Shell associé au compte**
- **À la durée de validité du mot de passe**
- **La longueur du mot de passe**
- **À la période avant le changement de mot de passe**

2- la solution (la gestion des comptes utilisateur et des groupes)

B-2) La stratégie de création des comptes utilisateur

La stratégie de création de compte permet d'optimiser la création des comptes utilisateur par la réduction du nombre d'informations à fournir à chaque création de compte.

La stratégie de création des comptes consiste donc à regrouper les caractéristiques partagées par plusieurs compte pour ne pas avoir à les définir plusieurs fois lors de la création des comptes utilisateur

Les caractéristiques nécessaires à la création du compte sont récupérées dans les fichiers de la stratégie de création si elles sont pas indiquées en option lors de la création du compte utilisateurs

2- la solution (la gestion des comptes utilisateur et des groupes)

B-3) Les comptes utilisateur

- **Un compte utilisateur est espace de travail créer pour utilisateur du système. En réalité il s'agit d'une entité du domaine de gestion que représente le système d'exploitation**
- **Chaque compte utilisateur créé est une occurrence de l'entité compte utilisateur**
- **C'est parce qu'il dispose d'un compte créer pour lui au niveau du système d'exploitation qu'un utilisateur peut avoir accès au système pour y effectuer des tâches**

2- la solution (la gestion des comptes utilisateur et des groupes)

B-4) Les caractéristiques des groupe d'utilisateurs

Ce sont les informations qui permettent de définir les groupes d'utilisateurs. Ces caractéristiques correspondent:

- **Au nom du groupe**
- **À son identifiant**
- **Au(x) membre(s) du groupe**

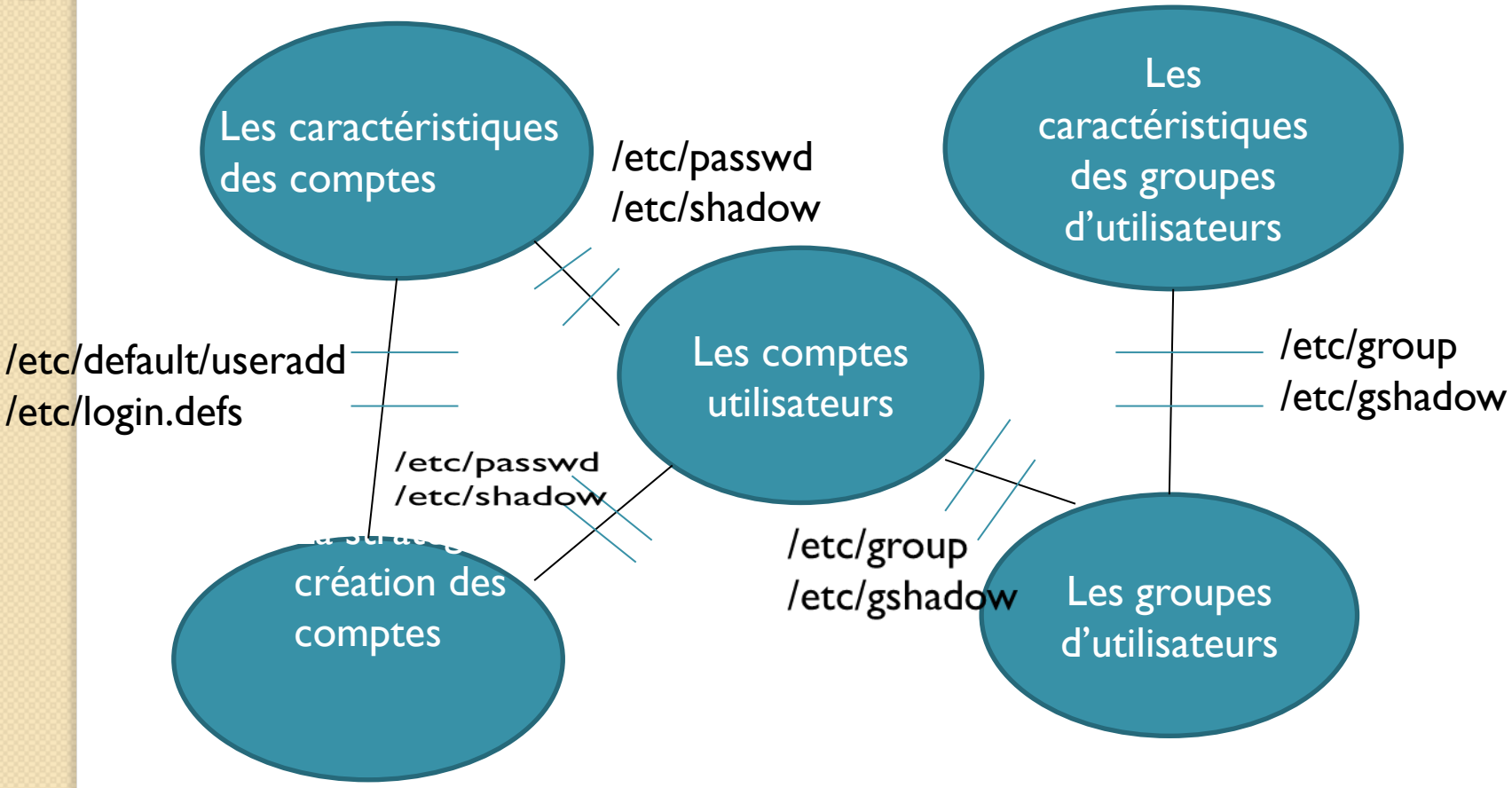
2- la solution (la gestion des comptes utilisateur et des groupes)

B-5) Les groupes d'utilisateurs

- **Un groupe d'utilisateurs est un ensemble d'utilisateurs réunis sous un label pour favoriser une gestion commune des utilisateurs réunis sous ce label utilisateur. En réalité c'est également une entité du domaine de gestion que représente le système d'exploitation**
- **Chaque groupe d'utilisateurs est une occurrence de l'entité groupe d'utilisateurs**
- **Les utilisateurs qui sont membres d'un groupe peuvent être retiré du groupe et d'autres utilisateurs peuvent y être ajoutés**

2- la solution (la gestion des comptes utilisateur et des groupes)

C) Les différentes composantes de la gestion des comptes utilisateurs et des groupes



2- la solution (la gestion des comptes utilisateur et des groupes

D) Analyse des fichiers de configuration

1. ***Quelles sont les types données ou entités contenues dans le fichier***
2. ***Identification d'une occurrence des données ou entité dans le fichier***
3. ***Identification des différents champs de chaque occurrence***
4. ***Identification du type ou de la nature de chaque champ***
5. ***Identification des valeurs possibles de chaque champ***

2- la solution (la gestion des comptes utilisateur et des groupes

D-1) Les fichiers de la stratégie (/etc/default/useradd)

```
# less /etc/default/useradd
GROUP=100
HOME=/home
INACTIVE=-1
EXPIRE=
SHELL=/bin/bash
SKEL=/etc/skel
CREATE_MAIL_SPOOL=yes
```

- Group:
  - permet d'inclure les utilisateurs dans le groupe système users
- Home:
  - Emplacement des répertoires personnels
- Shell:
  - L'interprêteur de commandes par défaut des utilisateurs. La liste des shells valident se trouve dans le fichier /etc/shells
- **Inactive:**
  - Le nombre de jour après l'expiration du mot de passe ou bout duquel le compte sera désactivé
- Expires:
  - La date à laquelle le compte de l'utilisateur sera désactivé
- Skel:
  - Le répertoires dont le contenu sera copié dans les répertoires personnels des utilisateurs

2- la solution (la gestion des comptes utilisateur et des groupes

D-2) Les fichiers de la stratégie (/etc/login.defs)

```
# less /etc/login.defs
MAIL_DIR        /var/spool/mail

PASS_MAX_DAYS   99999
PASS_MIN_DAYS   0
PASS_MIN_LEN    5
PASS_WARN_AGE   7

UID_MIN                  500
UID_MAX                60000

GID_MIN                  500
GID_MAX                60000

CREATE_HOME     yes
UMASK           077
```

- PASS_MAX_DAYS: Durée de validité du mot de passe
- PASS_MIN_DAYS: nombre de jour à partir duquel la modification est possible
- PASS_MIN_LEN: longueur du mot de passe
- PASS_WARM_AGE: nombre de jour d'avertissement avant expiration du mot de passe
- UID_MIN: valeur maximale du uid
- UID_MAX: valeur minimale du uid
- GID_MAX: valeur maximale du gid
- GID_MIN: valeur minimale du gid
- CREATE_HOME: indique si le répertoire personnel doit être crée

Activer Win
Accédez aux pa

2- la solution (la gestion des comptes utilisateur et des groupes

D-3) Les permissions par défaut (/etc/login.defs-UMASK)

- Permission par défaut = permissions à la création du fichier ou du répertoire
- Principe:
  - Application d'un masque de permission
    - Commande: *umask masque* ou
    - paramètre UMASK dans un fichier de stratégie
  - Détermination des permissions par défaut:
    - 777 – masque = permissions par défaut des répertoires
    - Pour avoir les permissions par défaut des fichiers retirer toutes les permissions d'exécution (x) aux permissions par défaut des répertoires

2- la solution (la gestion des comptes utilisateur et des groupes

D-3) Les fichiers de gestion des comptes utilisateur (/etc/passwd)

- Contient les informations générales des comptes utilisateur
- Structure (un compte par ligne, 7 champs par compte séparés par le caractère ":")
  - Login : mot_de_passe : id_utilisateur : id_de_groupe : commentaire : répertoire personnel : shell de login
- Les id de 0 à 499 sont réservés pour les utilisateurs système et les id supérieur ou égal à 500 pour les utilisateur crées par l'administrateur

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh
bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh
sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/bin/sh
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/bin/sh
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/bin/sh
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/bin/sh
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/bin/sh
pcr:x:1000:1000:petitchevalroux:/home/pcr:/bin/bash
messagebus:x:104:106::/var/run/dbus:/bin/false
```

2- la solution (la gestion des comptes utilisateur et des groupes

D-4) Les fichiers de gestion des comptes utilisateur (/etc/shadow)

- Contient les informations de sécurité des comptes
- Structure (un compte par ligne, 9 champs par compte séparés par le caractère ":")

  juan:1.QKDPc5E$SWlkjRWexrXYgc98F.:12825:0:90:5:30:13096:

  - Nom d'utilisateur, jusqu'à 8 caractères. Case-sensitive, habituellement uniquement des minuscules. Exactement la même entrée que dans le fichier /etc/passwd.
  - Mot de passe, 13 caractères codés. Une entrée nulle (eg. ::) indique qu'un mot de passe n'est pas demandé pour entrer dans le système (une mauvaise idée en général), et une entrée ``*" (eg. :*:) indique que le compte a été désactivé.
  - Le nombre de jours (depuis le 1er Janvier 1970) depuis le dernier changement du mot de passe.
  - Le nombre de jours avant que le mot de passe ne puisse être changé (un 0 indique qu'il peut être changé à n'importe quel moment).
  - Le nombre de jours après lesquels le mot de passe *doit* être changé (99999 indique que l'utilisateur peut garder son mot de passe inchangé pendant beaucoup, beaucoup d'années)
  - Le nombre de jours pour avertir l'utilisateur qu'un mot de passe ne va plus être valable (7 pour une semaine entière)
  - Le nombre de jours avant de désactiver le compte après expiration du mot de passe
  - Le nombre de jours depuis le 1er Janvier 1970 pendant lesquels un compte a été désactivé
  - Un champ réservé pour une utilisation future possible

2- la solution (la gestion des comptes utilisateur et des groupes

D-5) Les fichiers de gestion des groupes utilisateurs (/etc/group)

- Contient les informations de base des groupes
- Structure (un groupe par ligne, 4 champs par compte séparés par le caractère ":")
  - nom_du_groupe:mot_de_passe:GID:liste_utilisateurs

    actrices:*:400:sandra,meg,michelle
    - Le nom du groupe,
    - Le mot de passe encrypté du groupe. Si ce champ est vide (presque toujours), aucun mot de passe n'est nécessaire.
    - numéro du groupe (gid),
    - liste des utilisateurs appartenant au groupe séparés par des virgules.

2- la solution (la gestion des comptes utilisateur et des groupes

D-6) Les fichiers de gestion des groupes utilisateurs (/etc/gshadow)

- Contient les informations de base des groupes
- Structure (un groupe par ligne, 4 champs par compte séparés par le caractère ":")
  - nom_du_groupe:mot_de_passe chiffré:liste administrateurs:liste_membre du groupe

    actrices:*!!*:*shelley*:*juan,bob*
    - nom du groupe
    - mot de passe chiffré
    - liste d' administrateur du groupe séparés par des virgules
    - liste des membres du groupe séparés par des virgules

3- l'implémentation

A) Les outils

- *Les commandes de gestion des comptes utilisateur et des groupes*

B) Les actions ou configuration à mener

- *la configuration des fichiers de stratégie de création des comptes utilisateur*
- *la définition d'une stratégie de création de comptes utilisateur*
- *la création de comptes utilisateur et de groupe*
- *la détermination de permissions par défaut*

C) Exemple de création de comptes à partir de caractéristiques indiquées et détermination du contenu des fichiers de gestion des utilisateurs et des groupes (TD)

D) Mise en œuvre d'une stratégie et création de comptes utilisateurs (TP)

3- l'implémentation

c) *Exemple de définition de stratégie et de création de comptes (TD)*

L'administrateur doit créer des comptes pour les utilisateurs AKA, ASSI, KONE avec les caractéristiques suivantes :

Les mots de passe des utilisateurs expirent dans 36 mois

Les utilisateurs AKA et KONE partagent le même groupe personnel

Les id des utilisateurs doivent variées entre 600 et 610

Les comptes de KONE et AKA doivent être désactivés le jour de l'expiration de leurs mots de passe et celui d'ASSI 1 mois après la désactivation des comptes de KONE et AKA

Le mot de passe d'ASSI doit être modifiable 2 semaines après sa création mais ceux d'AKA et KONE le seront dans 1 semaine

Les permissions par défaut sur les répertoires pour ces 3 utilisateurs devront être comme suit RWX RW - RW -

TAF :

1. Quelle sera la stratégie de création de ces comptes utilisateur
2. Quelles seront les commandes à exécuter pour la création de ces comptes tel que indiqué
3. Quel sera le contenu des fichiers de gestion des utilisateurs et des groupes après la création des comptes

3- l'implémentation

D) Définition de stratégie et création de comptes utilisateur (déroulé du TP)

- ***Environnement de travail:***
  - ***Un ordinateur avec le système d'exploitation linux Centos 7***
- ***Déroulé du TP***